

TRUE BUS

公車搭乘輔助系統

107062563 蔡宸祐

107062541 鄭鈺敏

107062539 蔡孟廷



目錄

一、Motivation.....	3
二、User Analysis	
• User Group.....	3
• User Important characteristics.....	4
三、Persona.....	5
四、Task Analysis	
• Contextutual Inquiry.....	6
• Affinity diagram.....	8
• Task Description.....	9
• Task Analysis.....	9
• General description of task characteristics.....	10
• Planning for learning.....	12
• Usability goals and user experience goals.....	12
五、Conceptual Design Process & Product	
• Interface Design Decison	
○ Review issues and hot ideas.....	12
○ The most important design decisions.....	13
○ Visioning.....	14
• Interface Design Description	
○ System function.....	15
○ System flow.....	16
○ Storyboard.....	16
六、Paper Prototype	18
七、Video Prototype	18

一、動機

現代人搭公車的時候，因為手機以及網路時代的發達，所以可以透過公車專用的app來達到其所希望達成的目的，而就吾人於期中訪談不同人後，可以歸納出以下四大點來表示使用者所希望達成的目的：

☐ 有效利用時間

可以透過App得知公車何時來，以免使用者傻傻地在浪費時間提早等公車。

☐ 避免迷路

透過App視覺化介面的地圖顯示，可以得知離自己最近的站牌在哪。

☐ 自動規劃路線

透過App輸入起點終點可以直接取得當時的最佳路線，避免手動找的麻煩。

☐ 增加安全感

利用App可以在出行之前先把公車站牌路線找好，讓內心覺得更踏實。

透過上述四大點可以得知，現在的使用者無非是希望透過公車專用app來使自己的時間使用效率最大化、避免自己搭錯路線以及讓自己能夠擁有安心感，然而縱使目前公車app可以完成上述四大目的，是否仍有許多等公車/搭公車/下公車後時的不便，是使用者希望公車專用app所能夠達成的呢？是故，接下來將透過訪談更多對象來進行User Analysis來獲取使用者更確切的想法。

二、User Analysis

❖ User Group：

在此部分，我們所訴求的User Group為

- 平時有搭公車需求的人
- 為了避免搭錯公車以及迷路的人
- 希望能在搭公車前妥善運用自己時間的人

- 希望有能自動規劃到目的地路線功能的人
- 希望能完整知道路線所經的地點以便自己安心的人

非訴求的User Group為

- 平時沒有搭公車需求的人

◆ User Important characteristics :

- Physical characteristics
 - Age
 - Sex
 - Place of birth
 - Perceptual abilities, e.g., perceptual handicaps (e.g. 色盲、失憶症)
 - Motor skills and physical disabilities (e.g. 肢體障礙)
- Knowledge and experience
 - Level of education, reading level
 - Knowledge of particular (domain-specific) terminology (e.g. 資工、中文...)
- Computer/Information Technology experience or knowledge
 - Computer literacy電腦素養: naive, novice, skilled, expert
 - Level of experience with similar systems (e.g. 台灣搭公車)
 - Level of experience with other systems (e.g. 高鐵或台鐵App)
- Psychological characteristics
 - Attitudes (e.g. 排斥、迫不及待)
 - Motivation to use the system (e.g. 使用此系統的意願)

在此部分前面所提及的Physical Characteristics以及Knowledge and experience主要偏向於個人資料的部分，然而於第三點Computer/Information Technology experience or knowledge以及第四點psychological characteristics才是主要的著重點，然而為何吾人會這麼認為呢？

就第三點而言，吾人探討了使用者的電腦素養(熟悉程度)，因為吾人認為電腦素養(熟悉程度)越高的人，越容易透過電腦查詢公車相關資料以及熟悉使用app的使用。而在此我們又探討了使用者使用過公車相關的app以及其他大眾運輸工具的app的程度以及經驗，因為在吾人與組員測試過後，發現大眾運

輸工具與公車app之間的介面是類似的，所以假如有使用習慣的話，會對於公車app有更深入的看法。

最後是第四點的部分，是我們希望透過這個問題來得知Users對於使用公車相關app的內心感覺到底是如何，是排斥還是推崇呢？而若是推崇的話，會以多少意願程度繼續使用相關app呢？

三、Persona

➤ Primary Persona : Chrisrie Lin

○ Personal Information :

- 年齡：22
- 性別：Female
- 職業：學生
- status：單身
- 目前所在地：新竹
- 家庭關係：一位來自中部雲林的人，因為求學的關係而來到新竹清華大學就讀中。目前與其室友住在學校宿舍中，然而假日有空時則會回家陪家人。因為過往有發生一些意外，所以目前於新竹的交通工具以公車為主機車為輔，於學校修課中給人的印象是好相處且負責任的人。

公車又誤點了



○ Work Environment：清華大學、清大附近公車站牌

○ Computer and App proficiency level：擅長

○ Frustration：

- 公車來的時候，發現公車滿人而無法上車
- 要去某個目的地但是不知道要搭哪一台即將進站的公車
- 公車來的時間遠遠超過預期的時間

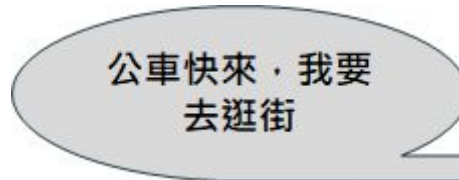
○ Attitudes for the app：有5成的滿意度推薦

○ Motivation：

- 使用搭公車的app以後可以得知公車到站的時間是什麼時候，這樣可以妥善運用自己時間
- 可以透過搭公車app得知可以搭哪台公車

○ Information seeking：google/app

- Personal Goal : 考取研究所順利
- Secondary Personal : ZuJer Chen
 - Personal Information :
 - 年齡 : 24
 - 性別 : Female
 - 職業 : 研究生
 - status : 單身
 - 目前所在地 : 新竹
 - 家庭關係 : 一位來自南部高雄的人, 因為求學的關係而來到新竹清華大學就讀研究所中。目前獨自租屋於校外, 然而假日有空時則會和朋友們一起到台北搭乘公車/捷運逛街買東西。目前於新竹的交通工具以公車為主機車為輔, 於實驗室中給人的印象是溫和且責任感以及能力皆強的人。
 - Work Environment : 清華大學、台北公車站牌、清大附近公車站牌
 - Computer and App proficiency level : 擅長
 - Frustration :
 - 有次公車來的時候, 因為自己沒攔車, 公車就直接開走
 - 因為沒看app確認公車來的時間而提早許久來等待公車
 - Attitudes for the app : 有8成的滿意度推薦
 - Motivation :
 - 使用搭公車app來抓時間與同伴會合, 並且花費較少時間等公車
 - 可以透過搭公車app查詢路線來規劃逛街地點
 - Information seeking : google/app
 - Personal Goal : 希望研究所論文能夠順利



四、Task Analysis

- 1) Contextutal Inquiry :
 - a) 受訪者 : 3位



- b) 工作人員：3位
 - c) 地點：清華大學資電館733實驗室
 - d) 採訪流程：
 - i) 事先準備好要訪問的問題
 - ii) 進行訪談，一位主訪談者與一位協同者幫忙紀錄
- 而以下部分則為訪問的問題：

個資

年齡
性別
疾病(生理或心理)
身體障礙
教育程度 - 大學+科系
哪裡人



相關能力

使用電腦的能力(包括手機平板) - 新手、普通、擅長、專家
是否用過類似"新竹搭公車"的公車APP? 舉例
是否用過其他交通工具的APP? 舉例
是否有用搭公車APP的習慣? 詳述
使用這個APP的意願度多高? 為什麼?

搭車習慣

什麼情況下會搭公車?
怎麼知道要搭哪一路線的公車?
怎麼知道公車還要多久才來?
通常提前多久去等公車?
如何得知票價?
如何攔公車?
如何付費?
習慣從前門還是後門上車?
如果人太多會考慮搭下一班嗎?

是否曾掉東西在公車上?有的話, 如何找回?

在製作affinity diagram時，我們先透過隨身貼來記錄Users回答的問題，然後再透過工具Realtimeboard來製作affinity diagram，下圖所示：





3) Task Description & Task Analysis

a) Task Description : 使用者搭公車前開啟慣用App, 搜尋目的地, 規劃路線, 透過App得知要搭乘的公車號碼、路線以及動態, 之後再針對特定的公車設定到站提醒, 提前去等公車, 並在公車還沒有到站的時候, 查看App得知網路上估計的抵達時間, 最後在公車進入視線範圍內時舉手, 示意公車停下。如果人太多則等下一班。若沒問題, 排隊上車後, 投錢或者是嗶卡付費。搭乘過程中, 透過App、公車面板或廣播得知應該下車, 接著按鈴通知司機下車, 使用者可以直接下車或者是嗶卡下車, 再透過站牌或地圖App得知是否搭對站, 並檢查使否有東西遺漏在車上。

b) Task Analysis :

1.搭車前

a.開啟App

i.搜尋目的地

ii.規劃路線

iii.得知欲搭乘之公車號碼

iv.針對該公車設定到站提醒

b.前往等公車

- i.持續關注公車抵達時間
- ii.公車進入視線範圍，招手示意
- iii.公車尚未到達
 - 1.繼續耐心等待
 - 2.拿出手機持續追蹤
- iv.公車抵達
 - 1.排隊上車
 - 2.人太多等下一班

2.搭乘中

- a.投錢或嗶卡
- b.透過App、公車面板或廣播得知該下車
- c.按鈴通知司機下車
- d.直接下車或是嗶卡下車

3.下車後

- a.透過站牌或地圖App得知是否搭對站
- b.檢查是否有東西遺落至車上

4) General description of task characteristics

Task	Time constraints	complexity and difficulty	physical environment	social environment	technical environment	functional requirement
搭乘前-a	10分鐘	普通	實驗室/宿舍	司機：負責開車 其他乘客：無關係	有安裝公車App的手機	1.提供公車來站牌的時間 2.搜尋並且規劃到達目的地的路線 3.推薦應搭乘的公車型號
搭乘前-b	10分鐘	簡易	公車站牌		有安裝公車App的手機	
搭乘中	20~30分鐘	簡易	公車、悠遊卡/零錢		有安裝公車App的手機、公車面板、公車下車按鈕	
搭乘後	5分鐘	普通	目的地的公車站牌		有安裝公車App的手機	

以下部分則是針對各個part進行細部探討：

a) The frequency of timing of the task：

- i) How frequently do users perform the task：在此部分中，根據過往與使用者訪談的經驗可以得知使用的次數為1~2次，是故在上述表格並沒有列出
- ii) What are the time constraints on the task：依據各個tasks所需完成的任務不同以及是否需要等公車/搭乘公車，所以設定的時間限制有各自不同。

b) The complexity and difficulty：

根據當下情況以及要完成的任務而有所不同。

- i) 在搭乘前-a這個part中，因為需要操控app以及設定提醒，對於不熟悉app的人來說的困難度並不會是簡易的，是故在此吾人設定難易度為普通。
- ii) 在搭乘前-b這個part中，因為只需要關注公車是否來到以及等待公車，吾人認為這相對容易，是故在此設定難易度為簡單。
- iii) 在搭乘中這個part中，因為只需要搭車以及做一些搭公車必備的行為(如：投錢/嗶卡...)，吾人認為相對容易，是故在此設定難易度為簡單。
- iv) 在搭乘後這個part中，因為需要注意是否有東西遺失以及操作app或是關注站牌確認是否有做到正確的站，是故在此設定難易度為普通。

c) The relational of the task to other user tasks：搭乘公車者彼此間無關。

d) The functional requirement of the system：

- i) app需提供公車來站牌的時間
- ii) app需搜尋並且規劃到達目的地的路線
- iii) app需推薦應搭乘的公車型號

e) The physical environment of the task performance：

- i) 搭乘前-a：實驗室/宿舍
- ii) 達成前-b：公車站牌
- iii) 搭乘中：公車上、悠遊卡/零錢
- iv) 搭乘後：目的地的公車站牌

f) The social environment of the task：

- i) 司機：負責開公車
 - ii) 其他乘客：無關係
- g) The technical environment of the system :
 - i) 搭乘前-a：有安裝公車app的手機
 - ii) 搭乘前-b：有安裝公車app的手機
 - iii) 搭乘中：有安中公車app的手機、公車面板、公車下車按鈕
 - iv) 搭乘後：有安裝公車app的手機
- 5) Planning for learning
 - a) What training will be provided? How is the task learned?

由使用者自行操控app學習
 - b) What happens when things go wrong?
 - 使用者誤會app所提供的訊息，導致搭錯公車
 - 使用者不會操作app，導致使用者錯失搭公車的時間
- 6) Usability goals and user experience goals
 - A. 更安全
 - B. 更便利
 - C. 更懂你

五、Conceptual Design Process & Product

A. Interface Design Decision

a. Review issues and hot ideas

主要根據先前的persona以及訪談的結果，得知訪談者在搭乘時所遇到的 Frustration，然後團隊再一起進行brainstorming，總共想出以下12種方案，以下表示：

1. 公車站亮燈提示公車應該停下並載客上車

藉由公車站的亮燈醒目提示，示意公車司機這邊有乘客需要上車

2. 公車內部設置燈號提示司機該站有人要上車

為避免公車司機因車況混亂而沒注意到有人揮手，是故皆在公車內部設置停車訊號提醒司機有人要上車

3. 在站牌上、App內部針對各路公車設置停車按鈕

透過在公車站牌以及公車用APP，使用介面提供乘客按下要搭哪台的公車的按鈕，而在公車司機方面則會收到要搭乘公車的訊號

4. 站牌上、App內部顯示搭車數量

提供乘客利用搭車數量來選擇要搭哪台車

5. 搭車數量用人頭數表示

提供乘客目前公車上的乘客數目

6. 搭車數量用百分比表示

提供乘客目前公車上依據公車大小以及公車上的乘客數目換算而成的百分比

7. 公車上面用面板顯示每站抵達時間

公車的座位背後上有著液晶螢幕面板顯示目前搭乘公車到各站的抵達時間

8. 站牌上、App內顯示塞車路段

於公車站牌的面板以及公車用APP內的介面上，顯示目前公車於哪個路段塞車

9. App內顯示公車上的空位圖

於公車用的APP內的介面顯示目前欲搭乘的公車內的空位有哪些

10.App內建失物招領功能

提供使用者在下車後發現有東西遺失於公車上，即可立即的透過公車用的APP失物招領的介面填寫相關訊息跟公車公司方面回報

11. 每個座位配置一個面板裡面灌有App

透過每個座位上的面板內的APP，可以提供使用者查詢接下來的會經過的地點以及其他欲搭乘的公車路線

12. 每個座位可以設置到站座位震動功能

透過每個座位上的震動系統，以免乘客因為划手機抑或是睡著而錯過目的地

b. The most important design decisions :

最後團隊投票選出5個最佳的方案

1. 在站牌上、App內部針對各路公車設置停車按鈕

透過在公車站牌以及公車用APP介面，提供乘客按下要搭哪台的公車的按鈕，而在公車司機方面則會收到要搭乘公車的訊號

2. 站牌上、App內部顯示搭車數量

提供乘客查詢乘客數量，以便選擇要搭哪台車

3. 搭車數量用百分比表示

提供乘客目前公車上依據公車大小以及公車上的乘客數目換算出而來的百分比

4. 公車站牌處新增語音到站提醒

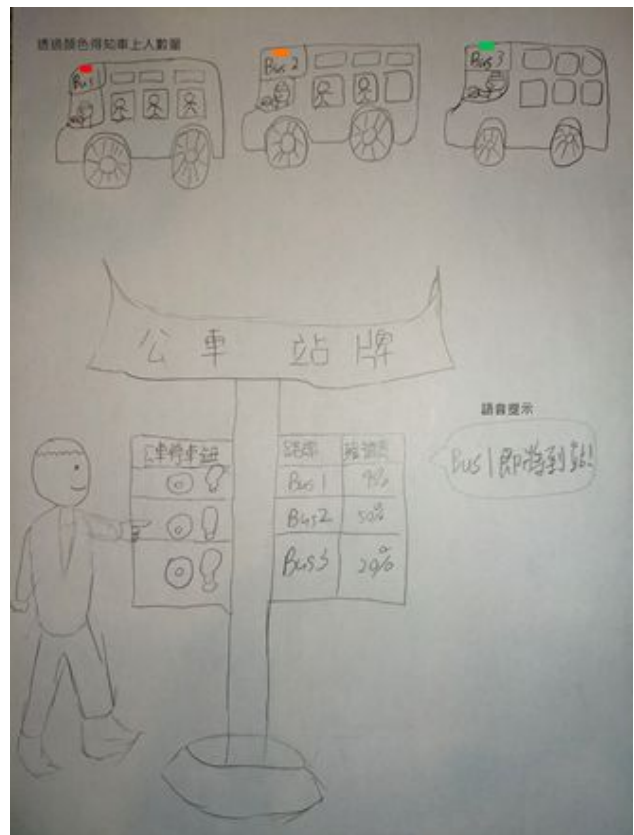
公車即將到站時，公車站會發出語音提醒，提醒乘客準備上車。

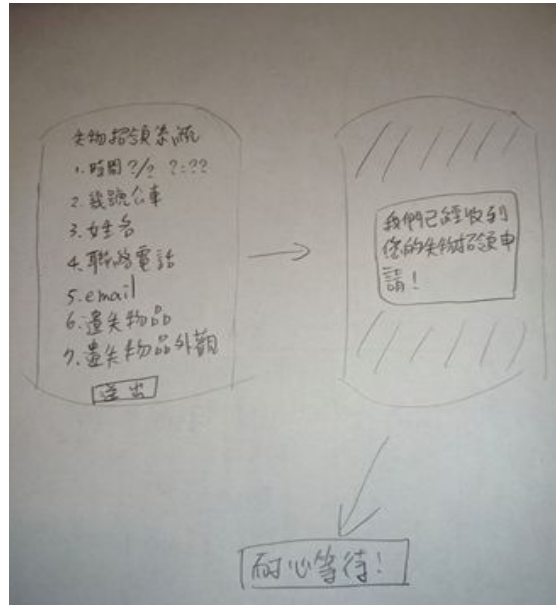
5. App內建失物招領功能

提供使用者在下車後發現有東西遺失於公車上，即可立即的透過公車用的APP失物招領的介面填寫相關訊息跟公車公司方面回報

c. Visioning :

根據先前提到的個最佳方案，吾人進行了visioning，結果如下圖所示：





B. Interface Design Description

System Function

■ 安全便利的招車系統

我們在公車站牌設立介面，讓使用這能透過站牌上的按鍵通知公車司機停車，再也不必冒著被車撞的風險招車，也不用擔心會因為滑手機而錯過公車。

■ 公車擁擠程度顯示系統

此系統會計算出每台公車的乘客數量，再根據搭乘上限人數計算出搭乘數量的百分比，並且用三種顏色表示不同的擁擠程度，最後將數據顯示在公車、公車站還有APP的介面。

■ 公車站牌語音提醒系統

公車即將到站時，公車站會發出語音提醒，讓乘客等待公車的同時可以安心滑手機，不必戰戰兢兢的不斷查看公車是否要到了。

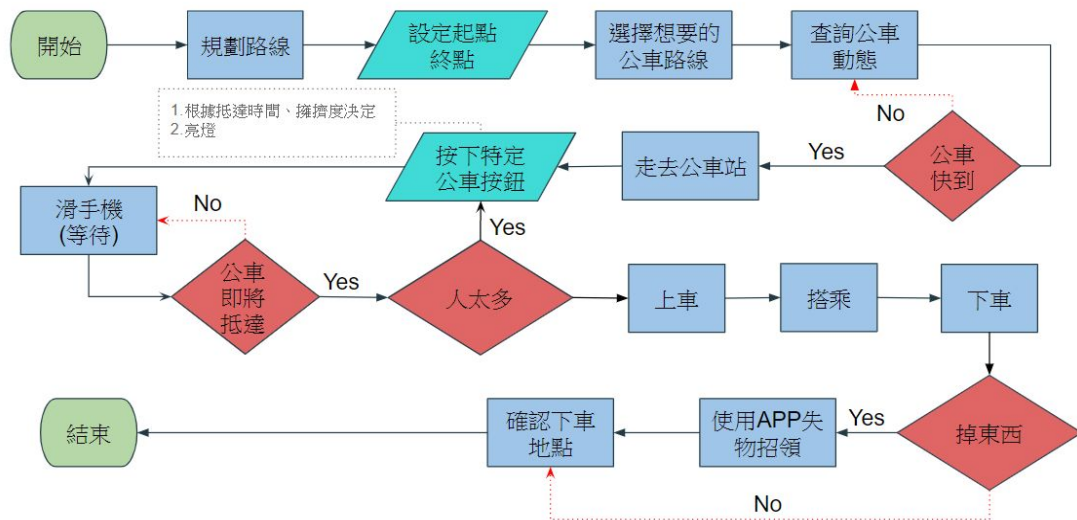
■ App失物招領系統

提供使用者在下車後若發現有東西遺失在公車上，即可透過公車APP失物招領的介面填寫相關訊息跟公司回報，回報完成後系統會指派專人協尋，通報公車司機。若成功找到物品則透過使用者填寫的聯絡方式聯繫

使用者到總站取回，或是用郵寄的方式寄給使用者。若超過一週(系統預設)或是超過使用者給定的期限沒有找到物品，則系統會自動移除。

System Flow

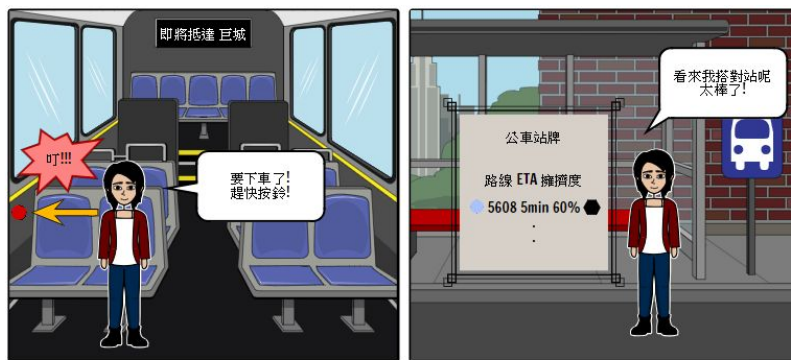
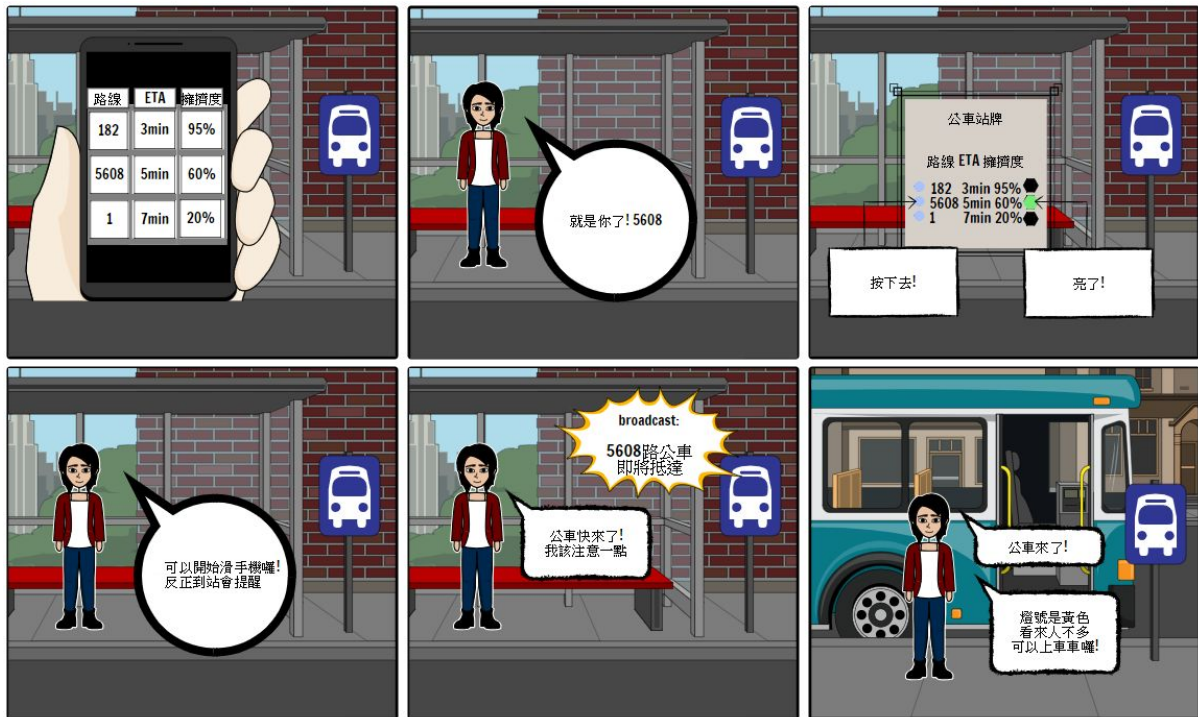
本系統的操作流程如下圖：



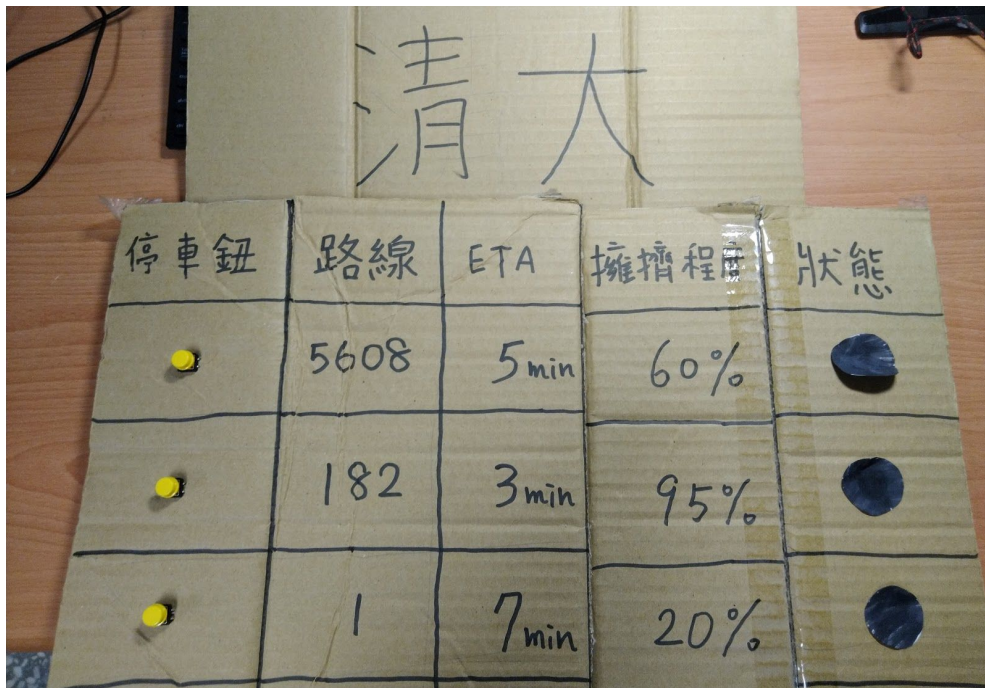
Storyboard

運用老師上課所提及的網站 Storyboard That, 來製作 Storyboard。





六、Paper Prototype



七、Video Prototype

